

L^AT_EX 学习指南

从入门到进阶，系统掌握 L^AT_EX 排版

编译环境：XeLaTeX 版本：v2.0

2026 年 5 月 13 日

目录

1	L^AT_EX 简介与安装	5
1.1	什么是 L ^A T _E X?	5
1.2	安装 TeX 发行版	5
1.3	推荐编辑器	5
1.4	编译流程	5
1.5	在线协作：Overleaf	6
1.6	LuaL ^A T _E X 简介	6
2	文档结构与基本语法	7
2.1	文档结构	7
2.2	文档类 (Document Class)	7
2.3	章节命令	7
2.4	导言区 (Preamble)	8
2.5	文件编码	8
2.6	中文字体配置	8
3	文字排版	9
3.1	字体族	9
3.2	字号	10
3.3	字体形状	10
3.4	换行与分段	10
3.5	对齐	10
3.6	特殊字符	11
3.7	注释	11

3.8	摘录 (quote / quotation)	11
4	列表环境	12
4.1	无序列表 (itemize)	12
4.2	有序列表 (enumerate)	12
4.3	描述列表 (description)	12
4.4	嵌套列表	13
4.5	enumitem 自定义	13
5	页面布局与页眉页脚	14
5.1	geometry 宏包	14
5.2	fancyhdr 宏包	14
6	颜色与盒子	15
6.1	使用颜色	15
6.2	盒子 (Boxes)	15
7	数学公式	16
7.1	行内公式	16
7.2	行间公式	16
7.3	上下标	16
7.4	分式	17
7.5	根式	17
7.6	求和、积分、极限、乘积	17
7.7	常用数学符号	18
7.8	括号与定界符	18
7.9	矩阵	19
7.10	多行公式	20
7.11	cases 分段函数	20
7.12	多行公式组 (gather)	21
7.13	手动控制间距	21
7.14	数学重音	21
8	化学式与物理单位	22
8.1	化学式 (mhchem)	22
8.2	物理单位 (siunitx)	22
9	算法与伪代码	23
9.1	algorithm2e 基础	23
9.2	algorithm2e 常用命令	24

10 定理与证明	24
11 表格	25
11.1 tabular 基础	25
11.2 booktabs: 专业表格	26
11.3 tabularx: 自动调整列宽	26
11.4 合并单元格	27
11.5 浮动表格	27
11.6 跨页长表格 (longtable)	27
12 图片	28
12.1 插入图片	28
12.2 浮动图片	29
12.3 多张子图	30
13 交叉引用	30
13.1 基本用法	30
13.2 高级引用	31
14 代码抄录与高亮	31
14.1 行内代码	31
14.2 代码块 (fancyvrb)	31
14.3 代码高亮 (listings)	31
15 Beamer 幻灯片制作	32
15.1 基本结构	32
15.2 常用主题	33
15.3 常用功能	33
15.4 编译	35
16 自定义命令与环境	35
16.1 \newcommand	35
16.2 \renewcommand	35
16.3 \newenvironment	36
16.4 \DeclareMathOperator	36
17 文献管理	37
17.1 两种方案	37
17.2 natbib 方案	37
17.3 biblatex 方案 (推荐)	38

18 TikZ 绘图	38
18.1 基本图形	38
18.2 函数图像	39
18.3 节点与文字	39
19 大型文档管理	40
19.1 <code>\input</code>	40
19.2 <code>\include</code> 与 <code>\includeonly</code>	40
20 常见编译错误与调试	41
20.1 调试进阶	41
21 进阶技巧	42
21.1 长度与计数器	42
21.2 脚注	42
21.3 双栏排版	42
21.4 水印与背景	43
21.5 PDF 书签与超链接	43
22 附录与索引	43
22.1 附录 (Appendix)	43
22.2 索引 (Index)	44
22.3 词汇表 (Glossaries)	45
23 完整模板	45

1 L^AT_EX 简介与安装

1.1 什么是 L^AT_EX?

L^AT_EX 是基于 T_EX 的排版系统，由 Leslie Lamport 在 1980 年代开发。它特别适合学术论文、科技报告、学位论文和书籍的排版。

与 Word 的核心区别：

特性	Word	L ^A T _E X
编辑方式	所见即所得	所想即所得（标记语言）
公式排版	手动调整	自动精美排版
文献管理	手动或插件	BibTeX / biblatex 自动管理
版本控制	二进制文件难对比	纯文本，Git 友好
跨平台	依赖 Office	任何编辑器 + TeX 发行版
学习成本	直觉式操作	有学习曲线
排版质量	一般	专业级

1.2 安装 TeX 发行版

TeX Live 跨平台（Windows / macOS / Linux），完整安装约 7GB。推荐。

MiKTeX Windows 原生，按需下载宏包，适合硬盘空间有限的用户。

MacTeX macOS 专用，基于 TeX Live。

```
% Windows: 安装 TeX Live 后，确保加入 PATH
xelatex --version      % 验证安装
tlmgr --version        % 包管理器
```

1.3 推荐编辑器

- **VS Code + LaTeX Workshop** 插件——自动补全、实时预览
- **TeXStudio** ——专为 L^AT_EX 设计的 IDE
- **TeXworks** ——TeX Live 自带，轻量
- **Overleaf** ——在线编辑器，无需安装，方便协作

1.4 编译流程

单一文件编译（2 次更新目录和引用）：

```
xelatex test.tex      % 第 1 次编译
xelatex test.tex      % 第 2 次（解析交叉引用）
```

含文献的编译流程：

```
xelatex test.tex
bibtex test % 处理参考文献
xelatex test.tex % 第 2 次
xelatex test.tex % 第 3 次（稳定引用）
```

现代简化方案（用 latexmk）：

```
latexmk -xelatex test.tex % 自动编译所需次数
latexmk -c % 清理中间文件
```

1.5 在线协作：Overleaf

Overleaf 是最流行的在线 L^AT_EX 编辑器：

- 无需安装——浏览器即可使用，内置 T_EX Live
- 实时协作——多人同时编辑，类似 Google Docs
- 模板库——论文、简历、幻灯片等海量模板
- Git 同步——支持 GitHub / GitLab 双向同步
- 编译——自动运行 latexmk，无需手动多次编译

本地 + Overleaf 配合：本地用 VS Code 编辑，Overleaf 用于协作和最终编译。本地完成后再上传到 Overleaf 是常见工作流。

1.6 LuaL^AT_EX 简介

LuaL^AT_EX 是 XeL^AT_EX 的现代替代方案：

特性	XeL ^A T _E X	LuaL ^A T _E X
引擎	xetex	luatex
字体	fontspec（支持系统字体）	fontspec（支持系统字体）
脚本能力	有限	内嵌 Lua，可编程扩展
宏包兼容	非常成熟	部分宏包尚未完全支持
速度	较快	略慢
推荐	日常使用	需要编程扩展时

```
% 编译方式
lualatex test.tex
latexmk -lualatex test.tex
```

建议：大多数用户用 XeL^AT_EX 即可，LuaL^AT_EX 优势在于可以通过 Lua 代码自定义排版行为（如动态调整断行、自定义字体的 OpenType 特性）。

2 文档结构与基本语法

2.1 文档结构

每个 L^AT_EX 文档都遵循固定结构：

```
% 1. 文档类声明
\documentclass[12pt,a4paper]{article}

% 2. 导言区：加载宏包、自定义命令
\usepackage[UTF8]{ctex}
\usepackage{amsmath}

% 3. 正文开始
\begin{document}

% 4. 实际内容
你好，世界！

% 5. 正文结束
\end{document}
```

2.2 文档类（Document Class）

`\documentclass[选项]{类名}`

常用文档类：

类名	用途	默认章节
article	短文、论文、报告	section, subsection
report	长篇报告、学位论文	chapter, section
book	书籍	part, chapter, section
beamer	幻灯片	section（每帧一页）
letter	书信	特殊格式
ctexart	中文文章（ctex 套件）	同 article，含中文约定

常用选项：10pt/11pt/12pt（字号）、a4paper/letterpaper、twoside/oneside、openright/openany（章从右页/任意页开始）。

2.3 章节命令

```
\part{标题}          % 部（book/report）
\chapter{标题}        % 章（book/report）
```

<code>\section{标题}</code>	% 节
<code>\subsection{标题}</code>	% 小节
<code>\subsubsection{标题}</code>	% 小小节
<code>\paragraph{标题}</code>	% 段落
<code>\subparagraph{标题}</code>	% 子段落

用 * 去掉编号: `\section*{标题}`, 该章节不会出现在目录中。

2.4 导言区 (Preamble)

导言区是 `\documentclass` 和 `\begin{document}` 之间的区域, 用于:

- 加载宏包: `\usepackage[选项]{宏包名}`
- 自定义命令: `\newcommand{\R}{\mathbb{R}}`
- 设置格式: `\setlength{\parindent}{2em}`
- 配置页眉页脚、超链接等

2.5 文件编码

UTF-8 是现代标准。使用 XeLaTeX 编译时, 源文件保存为 UTF-8 编码, `ctex` 宏包自动处理中文字符。

2.6 中文字体配置

`ctex` 宏包在 Windows 下默认使用中易字体 (宋体、黑体、楷体、仿宋):

字体	L ^A T _E X 命令	默认字体 (Windows)
宋体 (衬线)	<code>\rmfamily</code> / <code>\textrm</code>	SimSun
黑体 (无衬线)	<code>\sffamily</code> / <code>\textsf</code>	Microsoft YaHei
等宽字体	<code>\ttfamily</code> / <code>\texttt</code>	SimSun
粗体	<code>\textbf</code>	黑体 (伪粗体)
斜体	<code>\textit</code>	楷体 (伪斜体)

自定义字体:

```
% 用 fontspec 宏包 (xelatex/lualatex) 设置字体
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{SimSun}           % 正文罗马字体
\setsansfont{Microsoft YaHei} % 无衬线字体
\setmonofont{Fira Code}        % 等宽字体

% ctex 宏包选项直接指定
```



```

\usepackage[fontset=windows]{ctex} % Windows 字体（默认）
\usepackage[fontset=mac]{ctex}      % macOS 字体
\usepackage[fontset=adobe]{ctex}    % Adobe 字体

% 手动指定中文字体
\setCJKmainfont{SimSun}              % 正文 CJK 字体
\setCJKsansfont{Microsoft YaHei}    % CJK 无衬线
\setCJKmonofont{FangSong}           % CJK 等宽

```

中文字号对应：

中文	L ^A T _E X	磅数
初号	\Huge	42pt
小初	\huge	36pt
一号	\LARGE	26pt
二号	\Large	22pt
三号	\large	16pt
四号	\normalsize	14pt
小四	12pt（默认）	12pt
五号	\small	10.5pt
小五	\footnotesize	9pt

3 文字排版

3.1 字体族

命令	声明	说明
\textrm {...}	\rmfamily ...	罗马（衬线）
\textsf {...}	\sffamily ...	无衬线
\texttt {...}	\ttfamily ...	等宽
效果：衬线 无衬线 等宽		

3.2 字号

命令	大小	命令	大小
<code>\tiny</code>	极小	<code>\normalsize</code>	正文
<code>\scriptsize</code>	脚注	<code>\large</code>	大号
<code>\footnotesize</code>	小	<code>\Large</code>	更大
<code>\small</code>	小号	<code>\LARGE</code>	很大
		<code>\huge</code>	巨大
		<code>\Huge</code>	特大

% 用法：放在组内限制作用域
`{\Large 大号文字}` 后面恢复正常。

3.3 字体形状

```
\textbf{粗体} \textit{斜体} \textsl{倾斜} \textsc{小型大写}
\underline{下划线} \textbf{\textit{粗斜体}}
```

效果：粗体 斜体 倾斜 SMALL CAPS

3.4 换行与分段

- 空一行 = 开始新段落（自动缩进）
- `\\` 或 `\newline` = 换行但不分段（不缩进）
- `\newpage` = 强制分页
- `\par` = 结束当前段落
- `\noindent` = 取消当前段缩进
- 多个连续空格 = 一个空格

3.5 对齐

```
\begin{center}      % 居中
  居中文字
\end{center}

\begin{flushleft}    % 左对齐
  左对齐文字
\end{flushleft}
```

```
\begin{flushright}  % 右对齐
    右对齐文字
\end{flushright}
```

3.6 特殊字符

以下字符在 L^AT_EX 中有特殊含义，需要转义输入：

目的	输入	输出
%	\%	%
\$	\\$	\$
& 表格列分隔	\&	&
# 宏参数	\#	#
{ } 分组	\{ \}	{ }
_ 下标	_	_
反斜杠	\textbackslash	\
波浪号	\textasciitilde	~
脱字符	\textasciicircum	^

3.7 注释

```
% 这是单行注释

% 多行注释方法 1：每行加 %
% 这是第二行

% 多行注释方法 2：用 \iffalse ... \fi
\iffalse
这一大段都不会被编译
\fi
```

3.8 摘录 (quote / quotation)

```
\begin{quote}
    短引用，不缩进。
\end{quote}

\begin{quotation}
```

长引用，首行缩进。一般用于多段引用文本。

```
\end{quotation}
```

4 列表环境

L^AT_EX 提供三种标准列表环境，配合 `enumitem` 宏包可精细控制样式。

4.1 无序列表 (`itemize`)

```
\begin{itemize}
  \item 苹果
  \item 香蕉
  \item 橘子
\end{itemize}
```

效果：

- 苹果
- 香蕉
- 橘子

4.2 有序列表 (`enumerate`)

```
\begin{enumerate}
  \item 第一步
  \item 第二步
  \item 第三步
\end{enumerate}
```

1. 第一步
2. 第二步
3. 第三步

4.3 描述列表 (`description`)

```
\begin{description}
  \item[CPU] 中央处理器，计算机的运算核心
  \item[GPU] 图形处理器，擅长并行计算
  \item[RAM] 随机存取存储器
\end{description}
```

CPU 中央处理器，计算机的运算核心

GPU 图形处理器，擅长并行计算

RAM 随机存取存储器

4.4 嵌套列表

列表可以嵌套，默认最多 4 层：

```
\begin{enumerate}
  \item 第一章
  \begin{itemize}
    \item 引言
    \item 相关工作
    \begin{enumerate}
      \item 方法 A
      \item 方法 B
    \end{enumerate}
  \end{itemize}
  \item 第二章
\end{enumerate}
```

4.5 enumitem 自定义

enumitem 宏包提供丰富的自定义选项：

```
% 全局设置
\usepackage{enumitem}
\setlist{itemsep=2pt,parsep=0pt}

% 局部设置
\begin{itemize}[label=$\star$, itemsep=5pt]
  \item 使用星号标记
  \item 间距更大
\end{itemize}

\begin{enumerate}[label=(\alph*)]
  \item 编号为 (a), (b), (c)...
\end{enumerate}
```

label 参数中的通配符：\alph* (a, b, c)、\Alph* (A, B, C)、\roman* (i, ii, iii)、\Roman* (I, II, III)、\arabic* (1, 2, 3)。

5 页面布局与页眉页脚

5.1 geometry 宏包

用 geometry 宏包设置页边距：

```
\usepackage[top=2.5cm, bottom=2.5cm,
             left=3cm, right=3cm]{geometry}

% 或使用更简洁的写法
\usepackage[margin=2.5cm]{geometry}
\usepackage[margin=2.5cm, includehead, includefoot]{geometry}
```

5.2 fancyhdr 宏包

自定义页眉页脚：

```
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}

% 清除默认设置
\fancyhf{}

% 设置页眉
\fancyhead[L]{左页眉}
\fancyhead[C]{中页眉}
\fancyhead[R]{右页眉}

% 设置页脚
\fancyfoot[L]{左页脚}
\fancyfoot[C]{\thepage} % 页码
\fancyfoot[R]{右页脚}

% 页眉横线粗细
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
% 页脚横线粗细（设为 0pt 可去掉）
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}

% 章标题在页眉中的格式
```

```
\renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{#1}{}}
\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markright{#1}{}}
```

页码控制:

```
\pagenumbering{roman}    % 罗马数字 i, ii, iii...
\pagenumbering{arabic}    % 阿拉伯数字 1, 2, 3... (默认)
\pagenumbering{Alph}     % 大写字母 A, B, C...
```

6 颜色与盒子

6.1 使用颜色

需要 xcolor 宏包:

```
\usepackage{xcolor}

\textcolor{red}{红色文字}
\textcolor{blue!30!green}{30% 蓝 + 70% 绿}

% 定义新颜色
\definecolor{mycolor}{RGB}{0, 128, 255}
\definecolor{mycolor}{HTML}{0080FF}

% 带背景色的盒子
\colorbox{yellow}{黄色背景}
\fcolorbox{red}{yellow}{红色边框, 黄色背景}
```

红色 蓝色 绿黑混合

6.2 盒子 (Boxes)

```
\fbox{带框文字}
\framebox[宽度][对齐]{带框文字}
\makebox[宽度][对齐]{文字}
\parbox[对齐]{宽度}{多行文字}

% 缩小内容到指定宽度
\resizebox{10cm}{!}{内容}
```

普通边框

居中框

灰色背景

7 数学公式

L^AT_EX 最强项之一就是数学排版。数学模式分为行内公式 (inline) 和行间公式 (display)。

7.1 行内公式

用 `$...$` 或 `\(...\)` 包裹：

爱因斯坦的 $E = mc^2$ 是质能方程。集合 $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ 。向量 $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ 。极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。

7.2 行间公式

用 `\[...\]` 或 `\begin{equation}...\end{equation}` (带编号)：

```
% 无编号
\[
    \int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)
\]

% 带编号
\begin{equation}\label{eq:fourier}
    \hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,e^{-2\pi i x \xi}\,dx
\end{equation}
```

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx \quad (1)$$

用 `\tag{...}` 自定义编号：`\begin{equation}\tag{*}` 产生带 (*) 的公式。

7.3 上下标

```
$a^2$      $a^{2x+1}$  $x_i$      $x_{ij}$
$x^2_i$    $x_i^{2}$  $e^{i\pi}$  $\mathbb{R}^n$
```

$$a^2 \quad a^{2x+1} \quad x_i \quad x_{ij} \quad x_i^2 \quad x_i^2 \quad e^{i\pi} \quad \mathbb{R}^n$$

7.4 分式

<code>\frac{1}{2}</code>	% 行内分式
<code>\dfrac{1}{2}</code>	% 显示风格分式
<code>\tfrac{1}{2}</code>	% 文本风格分式
<code>\[\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\]</code>	% 连分式

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{x}}$$

7.5 根式

<code>\sqrt{x}</code>	<code>\sqrt[3]{x}</code>
<code>\sqrt{x^2+y^2}</code>	<code>\sqrt{\frac{a}{b}}</code>

$$\sqrt{x} \quad \sqrt[3]{x} \quad \sqrt{x^2 + y^2} \quad \sqrt{\frac{a}{b}}$$

7.6 求和、积分、极限、乘积

符号	命令	示例
求和	<code>\sum</code>	$\sum_{i=1}^n i$
积分	<code>\int</code>	$\int_0^1 x \, dx$
二重积分	<code>\iint</code>	$\iint_D f \, dA$
极限	<code>\lim</code>	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
乘积	<code>\prod</code>	$\prod_{i=1}^n i$
并集	<code>\bigcup</code>	$\bigcup_{i=1}^n A_i$
交集	<code>\bigcap</code>	$\bigcap_{i=1}^n A_i$

行内模式下上下标在侧边，行间模式下在上下方：

行内： <code>\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}</code>
行间： <code>\[\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}\]</code>

7.7 常用数学符号

符号	命令	符号	命令
α	<code>\alpha</code>	β	<code>\beta</code>
γ	<code>\gamma</code>	δ	<code>\delta</code>
ϵ	<code>\epsilon</code>	ε	<code>\varepsilon</code>
θ	<code>\theta</code>	λ	<code>\lambda</code>
μ	<code>\mu</code>	π	<code>\pi</code>
σ	<code>\sigma</code>	ϕ	<code>\phi</code>
ω	<code>\omega</code>	Γ	<code>\Gamma</code>
Δ	<code>\Delta</code>	Ω	<code>\Omega</code>

符号	命令	符号	命令
∞	<code>\infty</code>	∂	<code>\partial</code>
∇	<code>\nabla</code>	$\forall$	<code>\forall</code>
$\exists$	<code>\exists</code>	$\emptyset$	<code>\emptyset</code>
$\in$	<code>\in</code>	$\notin$	<code>\notin</code>
$\subset$	<code>\subset</code>	$\supset$	<code>\supset</code>
$\cap$	<code>\cap</code>	$\cup$	<code>\cup</code>
$\rightarrow$	<code>\rightarrow</code>	$\mapsto$	<code>\mapsto</code>
$\implies$	<code>\implies</code>	$\iff$	<code>\iff</code>
$\geq$	<code>\geq</code>	$\leq$	<code>\leq</code>
$\neq$	<code>\neq</code>	$\approx$	<code>\approx</code>
$\equiv$	<code>\equiv</code>	$\sim$	<code>\sim</code>
$\pm$	<code>\pm</code>	$\times$	<code>\times</code>
$\cdot$	<code>\cdot</code>	$\div$	<code>\div</code>
$\circ$	<code>\circ</code>	$*$	<code>\ast</code>
$\oplus$	<code>\oplus</code>	$\otimes$	<code>\otimes</code>
$\dagger$	<code>\dagger</code>	$\ddagger$	<code>\ddagger</code>

7.8 括号与定界符

```
$(a+b)$ \quad $[a+b]$ \quad $\{a+b\}$
$|x|$ \quad $\|v\|$
$\lfloor x \rfloor$ \quad $\lceil x \rceil$
$\langle x,y \rangle$

% 自动调整大小
$\left( \frac{1}{2} \right)$
```

```

 $\left[ \frac{1}{2} \right]$ 
 $\left\{ \frac{1}{2} \right\}$ 
 $\left| \frac{a}{b} \right|$ 

```

自动大小: $(\frac{1}{2})$ $[\frac{1}{2}]$ $\{\frac{1}{2}\}$

手动指定大小: `\bigl(` `\Bigl(` `\biggl(` `\Biggl(`

$$(((\left(\right)))$$

7.9 矩阵

```

\[
\begin{pmatrix}
a_{11} & a_{12} & a_{13} \\
a_{21} & a_{22} & a_{23}
\end{pmatrix}
\]

```

```

\[
\begin{bmatrix}
1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
\]

```

% 带省略号

```

\[
\begin{pmatrix}
a_{11} & \cdots & a_{1n} \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
a_{m1} & \cdots & a_{mn}
\end{pmatrix}
\]

```

% 小矩阵 (行内)

```

 $\begin{smallmatrix}
a & b & c & d
\end{smallmatrix}$ 

```

矩阵环境一览:

环境	括号	示例
<code>pmatrix</code>	圆括号 $()$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$
<code>bmatrix</code>	方括号 $[]$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
<code>Bmatrix</code>	花括号 $\{\}$	$\begin{Bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{Bmatrix}$
<code>vmatrix</code>	单竖线 $ $	$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$
<code>Vmatrix</code>	双竖线 $ $	$\begin{Vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{Vmatrix}$

7.10 多行公式

`align` 环境, `&` 指定对齐点, `\\` 换行:

```
\begin{align}
(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \label{eq:square1} \\
(a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \notag \\
(a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\
\end{align}
```

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (2)$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \quad (3)$$

`\notag` 去掉当前行编号, `\label` 配合 `\ref` 交叉引用。

`align*` 环境 (全部无编号):

```
\begin{align*}
f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\
&= (x+1)^2 \\
\end{align*}
```

7.11 cases 分段函数

```
\[
f(x) =
```

```
\begin{cases}
  x^2, & x \geq 0 \\
  -x, & x < 0
\end{cases}
```

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

7.12 多行公式组 (gather)

```
\begin{gather}
  a = b + c \\
  d = e + f \notag \\
  g = h + i
\end{gather}
```

7.13 手动控制间距

命令	间距
<code>\,</code>	小空格 (1/6 quad)
<code>\:</code>	中空格 (1/4 quad)
<code>\;</code>	大空格 (1/3 quad)
<code>\!</code>	负空格 (向左移)
<code>\quad</code>	一个 em 宽
<code>\qquad</code>	两个 em 宽

示例: `\int_0^1 x \, dx` 产生 $\int_0^1 x \, dx$ (比没有 更好看)。

7.14 数学重音

```
\hat{a} \bar{a} \vec{a} \dot{a} \ddot{a}
\tilde{a} \check{a} \acute{a} \grave{a} \breve{a}
```

$\hat{a} \quad \bar{a} \quad \vec{a} \quad \dot{a} \quad \ddot{a} \quad \tilde{a} \quad \check{a}$

8 化学式与物理单位

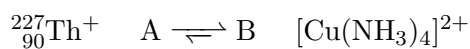
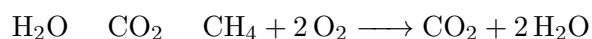
8.1 化学式 (mhchem)

mhchem 宏包可以方便地排版化学式和方程式:

```
\usepackage[version=4]{mhchem}

\ce{H2O}           % 水
\ce{CO2}           % 二氧化碳
\ce{CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O} % 化学反应
\ce{^{227}_{90}Th+} % 同位素 + 离子
\ce{A <=> B}       % 可逆反应
\ce{[Cu(NH3)4]^{2+}} % 配合物
\ce{NaHCO3 ->[\Delta] Na2CO3 + H2O + CO2} % 条件
\ce{CH3COO-}       % 离子
```

效果示例:



8.2 物理单位 (siunitx)

siunitx 宏包提供规范的物理单位和数字格式:

```
\usepackage{siunitx}

% 数字
\num{12345.678}           % 12\,345.678
\num{1.23e4}              % 1.23 × 10^4
\num{1.234 +- 0.005}      % 1.234 ± 0.005

% 单位
\si{kg.m.s^{-1}}          % kg · m · s^{-1}
\si{kg\per\square\metre} % kg/m^2
\si{\degreeCelsius}       % °C

% 数值 + 单位
\SI{9.8}{\metre\per\second\squared} % 9.8 m/s^2
\SI{25}{\degreeCelsius}             % 25 °C
```

```

\SI{100}{\kilo\gram}           % 100 kg

% 表格对齐
\begin{tabular}{S}
  \toprule
  {测量值} \\
  \midrule
  1.234 \\
  56.78 \\
  0.0012 \\
  \bottomrule
\end{tabular}

```

siunitx 的 S 列格式可以按小数点对齐数字，非常适合实验数据表格。

9 算法与伪代码

学术论文中常用伪代码描述算法。推荐 algorithm2e 宏包。

9.1 algorithm2e 基础

```

\usepackage[ruled,vlined]{algorithm2e}

\begin{algorithm}[H]
  \caption{欧几里得算法}
  \label{algo:gcd}
  \KwIn{正整数  $a$ ,  $b$ }
  \KwOut{ $\gcd(a,b)$ }

   $r \leftarrow a \bmod b$ ;
  \While{ $r \neq 0$ }{
     $a \leftarrow b$ ;
     $b \leftarrow r$ ;
     $r \leftarrow a \bmod b$ ;
  }
  \Return  $b$ ;
\end{algorithm}

```

9.2 algorithm2e 常用命令

命令	含义
<code>\KwIn</code>	输入
<code>\KwOut</code>	输出
<code>\If</code>	if 条件
<code>\ElseIf</code>	else if
<code>\Else</code>	else
<code>\While</code>	while 循环
<code>\For</code>	for 循环
<code>\Repeat</code>	repeat-until
<code>\Return</code>	返回值
<code>\;</code> (分号)	语句结束

`tcc` 注释命令:

```
\tcc{这是单行注释}
\tcp*{这是写在行尾的注释}
```

更多示例:

```
\begin{algorithm}[H]
  \caption{快速排序 (Quicksort)}
  \KwIn{数组  $A$ , 左边界  $l$ , 右边界  $r$ }
  \KwOut{有序数组  $A$ }
  \If{$l < r$}{
    $p \leftarrow \text{Partition}(A, l, r)$;
    \textsc{QuickSort}( $A, l, p-1$ );
    \textsc{QuickSort}( $A, p+1, r$ );
  }
\end{algorithm}
```

10 定理与证明

在学术论文中, 经常需要定理、引理、推论等结构化环境。amsthm 宏包提供支持:

```
\usepackage{amsthm}

% 定义定理环境
\newtheorem{theorem}{定理}[section] % 按节编号
\newtheorem{lemma}[theorem]{引理} % 共用定理编号
```



```
\newtheorem{definition}{定义}[section]
```

```
% 证明环境已内置
```

定义后的使用：

```
\begin{definition}
```

```
  设  $p$  为素数，若整数  $a$  不能被  $p$  整除，  
  则称  $a$  与  $p$  互素。
```

```
\end{definition}
```

```
\begin{theorem}[费马小定理]
```

```
  若  $p$  为素数且  $\gcd(a,p)=1$ ，则
```

```
  \[
```

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

```
  \]
```

```
\end{theorem}
```

```
\begin{proof}
```

```
  由群论可知，模  $p$  的剩余类构成循环群，故结论成立。
```

```
\end{proof}
```

11 表格

11.1 tabular 基础

```
\begin{tabular}{|l|c|r|}
```

```
  \hline
```

```
  左对齐 & 居中对齐 & 右对齐 \\\
```

```
  \hline
```

```
  1 & 2 & 3 \\\
```

```
  \hline
```

```
\end{tabular}
```

左对齐	居中对齐	右对齐
1	2	3

列格式说明：

格式	含义
<code>l</code>	左对齐
<code>c</code>	居中对齐
<code>r</code>	右对齐
<code>p{3cm}</code>	固定宽度，自动换行，顶端对齐
<code>m{3cm}</code>	固定宽度，垂直居中（需 <code>array</code> 宏包）
<code>b{3cm}</code>	固定宽度，底部对齐（需 <code>array</code> 宏包）
<code> </code>	竖线

11.2 booktabs: 专业表格

`booktabs` 宏包提供更专业的横线：

```
\usepackage{booktabs}

\begin{tabular}{lcc}
  \toprule
  方法 & 准确率 & F1 分数 \\
  \midrule
  SVM & 92.3\% & 0.912 \\
  Random Forest & 94.7\% & 0.938 \\
  Neural Network & 96.1\% & 0.955 \\
  \bottomrule
\end{tabular}
```

方法	准确率	F1 分数
SVM	92.3%	0.912
Random Forest	94.7%	0.938
Neural Network	96.1%	0.955

注意：`booktabs` 的横线环境中不应该使用竖线。

11.3 tabularx: 自动调整列宽

```
\usepackage{tabularx}

\begin{tabularx}{\textwidth}{|l|X|}
  \hline
  列 1 & 自动填充宽度的列 \\
  \hline
\end{tabularx}
```

```

    苹果 & 苹果是一种美味的水果，富含维生素 C 和纤维素。 \\
    \hline
\end{tabularx}

```

11.4 合并单元格

```

% 合并列
\multicolumn{列数}{格式}{内容}

% 合并行（需要 multirow 宏包）
\usepackage{multirow}
\multirow{行数}{宽度}{内容}

```

合并两列		第三列
数据 1	数据 2	数据 3

11.5 浮动表格

```

\begin{table}[htbp]
    \centering
    \caption{实验结果对比}
    \label{tab:results}
    \begin{tabular}{lcc}
        \toprule
        方法 & 准确率 & 速度 \\
        \midrule
        A & 95\% & 1.2s \\
        B & 97\% & 2.1s \\
        \bottomrule
    \end{tabular}
\end{table}

```

11.6 跨页长表格 (longtable)

普通 tabular 无法跨页。longtable 可自动分页并重复表头：

```

\usepackage{longtable}

\begin{longtable}{|c|c|c|}
    \caption{实验数据总表}\label{tab:long}\\

```

```

\toprule
编号 & 项目 & 结果 \\
\midrule
\endfirsthead % 第一页表头

\multicolumn{3}{c}{续表：实验数据总表}\\
\toprule
编号 & 项目 & 结果 \\
\midrule
\endhead % 后续页表头

\bottomrule
\multicolumn{3}{r}{续下页}\\
\endfoot % 每页底部

\bottomrule
\endlastfoot % 末页底部

1 & A & 95\% \\
2 & B & 87\% \\
% ... 更多行
\end{longtable}

```

ltablex 宏包结合了 longtable 和 tabularx 的功能：

```

\usepackage{ltablex} % 同时加载 longtable + tabularx
\begin{tabularx}{\textwidth}{|l|X|}
...
\end{tabularx}

```

12 图片

12.1 插入图片

使用 graphicx 宏包：

```

\usepackage{graphicx}

% 基本用法

```

```

\includegraphics{filename.png}

% 指定宽度（按比例缩放）
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{filename.png}

% 同时指定宽高（可能变形）
\includegraphics[width=5cm, height=3cm]{filename.png}

% 缩放比例
\includegraphics[scale=0.8]{filename.png}

% 旋转
\includegraphics[angle=90]{filename.png}

% 裁剪（左 下 右 上）
\includegraphics[trim=1cm 2cm 1cm 2cm, clip]{filename.png}

```

支持的图片格式：

- XeLaTeX: .pdf、.png、.jpg、.eps
- PDFLaTeX: .pdf、.png、.jpg

建议：PDF 矢量图效果最好，放大不失真；图片不要包含空格和中文字符。

12.2 浮动图片

```

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.6\textwidth]{example.png}
  \caption{图片标题（自动编号）}
  \label{fig:example}
\end{figure}

```

位置参数 [htbp]：

- h —— here，尽量放在此处
- t —— top，页面顶部
- b —— bottom，页面底部
- p —— page，单独一页

建议写 [htbp] 让 L^AT_EX 自行决定最优位置。

12.3 多张子图

使用 `subcaption` 宏包:

```
\usepackage{subcaption}

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \begin{subfigure}{0.45\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\textwidth]{a.png}
    \caption{第一张图}
    \label{fig:suba}
  \end{subfigure}
  \hfill
  \begin{subfigure}{0.45\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\textwidth]{b.png}
    \caption{第二张图}
    \label{fig:subb}
  \end{subfigure}
  \caption{总标题}
  \label{fig:both}
\end{figure}
```

13 交叉引用

交叉引用是 L^AT_EX 的强项。原理：打标签 → 引用 → 编译两次。

13.1 基本用法

```
% 打标签
\section{引言}\label{sec:intro}
\begin{equation}\label{eq:emc}
  E = mc^2
\end{equation}

% 引用
第 ~\ref{sec:intro} 节讨论了...
```

公式 `\ref{eq:emc}` 是质能方程。
 第 `\pageref{sec:intro}` 页。

13.2 高级引用

```
\usepackage{hyperref}

% 自动生成带超链接的引用
\ref{sec:intro}      % 点击跳到对应位置
\pageref{sec:intro} % 点击跳到对应页码

% cleveref 宏包：自动加 " 图" " 表" " 公式" 前缀
\usepackage{cleveref}
\cref{eq:emc}        % 输出 " 公式 (1)"
```

注意：每次添加或修改标签后，需要编译两次才能更新引用。

14 代码抄录与高亮

14.1 行内代码

`\verb`命令 |：

使用 `\verb|\LaTeX|` 排版。

14.2 代码块 (fancyvrb)

```
\usepackage{fancyvrb}

\begin{Verbatim}[frame=single, label= 示例, fontsize=\small]
def hello():
    print("Hello, world!")
\end{Verbatim}
```

14.3 代码高亮 (listings)

```
\usepackage{listings}
\usepackage{xcolor}
```

```

\lstset{
    language=Python,
    basicstyle=\small\ttfamily,
    keywordstyle=\color{blue},
    commentstyle=\color{green!50!black},
    stringstyle=\color{red},
    numbers=left,
    frame=single,
    breaklines=true,
}

\begin{lstlisting}
def factorial(n):
    """ 计算阶乘"""
    if n <= 1:
        return 1
    return n * factorial(n - 1)
\end{lstlisting}

```

15 Beamer 幻灯片制作

beamer 文档类用于制作演示文稿，是学术会议报告的首选工具。

15.1 基本结构

```

\documentclass[aspectratio=169]{beamer}
\usepackage[UTF8]{ctex}
\usetheme{Madrid}

\title{演示文稿标题}
\author{作者}
\date{\today}

\begin{document}

% 标题页
\begin{frame}
    \titlepage
\end{frame}

```



```
% 目录
\begin{frame}{目录}
  \tableofcontents
\end{frame}

\section{引言}
\begin{frame}{第一页}
  \begin{itemize}
    \item 第一点
    \item 第二点
  \end{itemize}
\end{frame}

\end{document}
```

15.2 常用主题

主题	风格	适用场景
default	简洁白色	通用
Madrid	蓝色底部条	学术会议
CambridgeUS	红蓝顶部条	正式报告
Warsaw	深色顶部 + 底部	严肃主题
Berlin	窄顶部导航	章节多时
metropolis	现代简洁（需安装）	时尚风格

颜色主题：beaver（红灰）、whale（蓝）、dolphin（紫灰）。

15.3 常用功能

```
% 逐页显示（暂停）
\begin{frame}{逐项展示}
  \begin{itemize}
    \item 第一项 \pause
    \item 第二项（点击后出现） \pause
    \item 第三项
  \end{itemize}
\end{frame}

% 区块
```

```

\begin{frame}{区块示例}
  \begin{block}{普通块}
    这是普通内容。
  \end{block}
  \begin{alertblock}{警告块}
    红色强调。
  \end{alertblock}
  \begin{examples}
    绿色示例。
  \end{examples}
\end{frame}

% 代码（需要 fragile 选项）
\begin{frame}[fragile]{代码}
  \begin{lstlisting}
    print("Hello")
  \end{lstlisting}
\end{frame}

% 分栏
\begin{frame}{双栏}
  \begin{columns}
    \column{0.45\textwidth}
      左栏内容
    \column{0.45\textwidth}
      右栏内容
  \end{columns}
\end{frame}

% 动态覆盖
\begin{frame}{逐步显示}
  \begin{enumerate}
    \item<1-> 第一步（一直显示）
    \item<2-> 第二步（从第 2 步开始）
    \item<3> 第三步（仅第 3 步）
  \end{enumerate}
\end{frame}

```

15.4 编译

```
xelatex slide.tex          % 编译 2--3 次
latexmk -xelatex slide.tex
```

16 自定义命令与环境

自定义命令可以大幅提高文档编写效率，保持格式一致。

16.1 `\newcommand`

```
% 无参数
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\N}{\mathbb{N}}

% 带参数（最多 9 个，用 #1, #2, ... 引用）
\newcommand{\norm}[1]{\|#1|}
\newcommand{\pderiv}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}
\newcommand{\abs}[1]{\lvert#1\rvert}

% 带可选参数（第一个参数可选）
\newcommand{\lead}[2][1.5]{\vspace{#1ex}\textbf{#2}}
```

使用：

```
 $\|\mathbf{x}\|$ 、 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 
\lead{重要段落}           % 默认间距 1.5ex
\lead[3]{更重要}          % 间距 3ex
```

16.2 `\renewcommand`

重定义已有命令：

```
% 重定义 \today 的格式
\renewcommand{\today}{\number\year 年 \number\month 月 \number\day 日}

% 重定义默认页眉样式
\renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
```

16.3 `\newenvironment`

```
% 定义环境: \begin{name} ... \end{name}
\newenvironment{myquote}{%
    \begin{quote}\itshape\small
}%{
    \end{quote}
}

% 带参数的环境
\newenvironment{note}[1][提示]{%
    \begin{center}
    \begin{tabular}{|p{0.9\textwidth}|}
    \hline
    \textbf{#1: } \hfill \\
}%{
    \\ \hline
    \end{tabular}
    \end{center}
}

\begin{note}
这是一条提示。
\end{note}

\begin{note}[警告]
这是一条警告。
\end{note}
```

16.4 `\DeclareMathOperator`

在数学模式下定义算符:

```
\DeclareMathOperator{\argmax}{arg\,max}
\DeclareMathOperator{\sinc}{sinc}

\[
\argmax_x f(x) \quad \sinc(x) = \frac{\sin x}{x}
\]
```

17 文献管理

17.1 两种方案

方案	宏包	特点
传统	natbib + .bib	稳定, 兼容性强
现代	biblatex	更灵活, Unicode 支持好

17.2 natbib 方案

```
% 参考文献文件 ref.bib
@article{einstein1905,
  author   = {Einstein, Albert},
  title    = {Zur Elektrodynamik bewegter K{"o}rper},
  journal  = {Annalen der Physik},
  year     = {1905},
  volume   = {322},
  pages    = {891--921}
}

@book{knuth1984,
  author    = {Knuth, Donald E.},
  title     = {The {\TeX}book},
  publisher = {Addison-Wesley},
  year      = {1984}
}

@inproceedings{lecun2015,
  author    = {LeCun, Yann and Bengio, Yoshua and Hinton, Geoffrey},
  title     = {Deep learning},
  booktitle = {Nature},
  year      = {2015},
  volume    = {521},
  pages     = {436--444}
}
```

在正文中引用:

```
\usepackage[numbers,sort&compress]{natbib}
```

爱因斯坦在 `\cite{einstein1905}` 中提出...
深度学习 `\cite{lecun2015}` 是重要突破。

% 文末加上

`\bibliographystyle{plainnat}` % 样式: plain, unsrt, alpha, plainnat

`\bibliography{ref}` % 不加 .bib 后缀

natbib 常用引用命令:

命令	效果
<code>\citet {key}</code>	作者作为正文: Einstein (1905)
<code>\citep {key}</code>	括号引用: (Einstein, 1905)
<code>\citeauthor {key}</code>	仅显示作者
<code>\citeyear {key}</code>	仅显示年份

17.3 biblatex 方案 (推荐)

`\usepackage[backend=biber, style=gb7714-2015]{biblatex}`

`\addbibresource{ref.bib}`

爱因斯坦的观点 `\cite{einstein1905}`。

`\printbibliography[title= 参考文献]`

biblatex 优势: Unicode 原生支持、更多样式 (gb7714-2015 为中文国标)、更灵活的过滤与排序。编译命令:

```
xelatex test.tex
biber test % 用 biber 代替 bibtex
xelatex test.tex
xelatex test.tex
```

18 TikZ 绘图

tikz 是 L^AT_EX 最强大的绘图宏包。

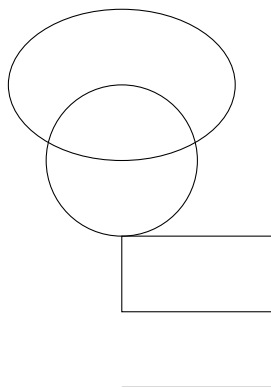
18.1 基本图形

`\usepackage{tikz}`

```

\begin{tikzpicture}
  \draw (0,0) -- (2,0);           % 直线
  \draw (0,1) rectangle (2,2);    % 矩形
  \draw (0,3) circle (1);         % 圆形
  \draw (0,4) ellipse (1.5 and 1); % 椭圆
\end{tikzpicture}

```



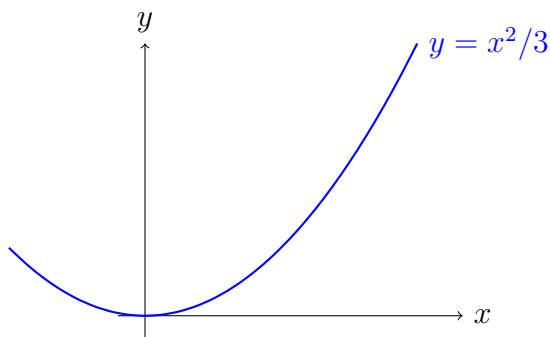
18.2 函数图像

```

\begin{tikzpicture}[scale=1.5]
  % 坐标轴
  \draw[->] (-0.5,0) -- (4.5,0) node[right] {$x$};
  \draw[->] (0,-0.5) -- (0,3.5) node[above] {$y$};

  % 抛物线  $y = x^2 / 4$ 
  \draw[domain=-2:4, smooth, thick, blue]
    plot (\x, {(\x)^2/4}) node[right] {$y=x^2/4$};
\end{tikzpicture}

```



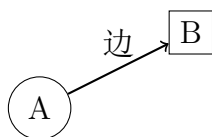
18.3 节点与文字

```

\begin{tikzpicture}
  \node[draw, circle] (a) at (0,0) {A};

```

```
\node[draw, rectangle] (b) at (2,1) {B};
\draw[->, thick] (a) -- (b) node[midway, above] {边};
\end{tikzpicture}
```



19 大型文档管理

当文档很大时，将内容拆分到多个文件。

19.1 `\input`

```
% main.tex
\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\usepackage[UTF8]{ctex}
\begin{document}
\input{chapters/intro.tex}
\input{chapters/method.tex}
\input{chapters/experiments.tex}
\input{chapters/conclusion.tex}
\end{document}
```

`\input{file}` 简单地将文件内容插入（无换页）。

19.2 `\include` 与 `\includeonly`

```
% include 会强制换页
\include{chapters/intro}
\include{chapters/method}

% 只编译指定章节（节省时间）
\includeonly{chapters/intro, chapters/method}
```


20 常见编译错误与调试

错误信息	原因	解决
! Undefined control sequence	命令拼写错误或未加载宏包	检查命令名，加载对应宏包
! Missing \} inserted	花括号不匹配	检查 { } 配对
! Missing \$ inserted	数学模式外用了数学命令	加 $\dots$ 或 $\left[\dots \right]$
! Missing \begin {document}	正文前有非导言区内容	将内容移到 document 环境中
! File ended while scanning	环境未正确结束	检查 $\end{ \dots }$
! Option clash for package	宏包选项冲突	统一 $\usepackage$ 选项
! Unknown graphics extension	图片格式不被编译器支持	转换成 PDF 或 PNG
! Too many unprocessed floats	浮动体过多	加 $\clearpage$

调试技巧：

- 编译时输入 q 退出，h 看帮助
- 查看 .log 文件，搜索 Error 定位问题
- 注释掉大段代码，用二分法定位出错位置

20.1 调试进阶

1. **查看.log 文件：**所有错误、警告和信息都记录在 .log 中。搜索 Error（大写 E）定位错误，搜索 Warning 查看警告。
2. **最小化测试：**注释掉大部分代码，用二分法找出确切出错的段落。
3. **\listfiles：**在导言区加 $\listfiles$ ，编译后在 .log 尾部查看所有加载宏包的版本。
4. **临时文件清理：**

```
latexmk -c           % 清理 .aux .log .out 等
```

5. **排查宏包冲突：**注释最近添加的宏包，逐一测试。常见冲突对：titlesec + ctex、hyperref 未放在最后、多个 geometry 调用。
6. **使用 \showsomething：**

```
\show\commandname    % 在终端显示命令定义
\tracingall           % 开启全面追踪（慎用，输出极多）
```

7. **强制忽略错误继续编译：**

```
% 命令行加 -interaction=nonstopmode
xelatex -interaction=nonstopmode test.tex
```

8. **检查字体：**中文相关错误通常与字体有关。用 `fc-list :lang=zh` 查看系统可用中文字体。

9. 常见误解:

- 编译一次不够——引用/目录需要至少两次
- .aux 文件损坏——删除后重新编译
- 文件名不要有空格或中文
- 图片路径不要有中文

21 进阶技巧

21.1 长度与计数器

```
% 常用长度
\parindent      % 段落缩进
\parskip        % 段落间距
\textwidth      % 正文宽度
\textheight     % 正文高度
\baselineskip   % 行距

% 修改长度
\setlength{\parindent}{2em}
\setlength{\baselineskip}{20pt}

% 计数器
\thepage        % 当前页码
\thesection     % 当前节号

% 修改计数器值
\setcounter{page}{1}
\addtocounter{equation}{-1}
```

21.2 脚注

```
这是正文\footnote{这是脚注内容。}。
```

21.3 双栏排版

```
% 全局双栏
\documentclass[twocolumn]{article}

% 局部双栏（需要 multicol 宏包）
```

```
\usepackage{multicol}
\begin{multicols}{2}
  左栏内容
  \columnbreak
  右栏内容
\end{multicols}
```

21.4 水印与背景

```
\usepackage{draftwatermark}
\SetWatermarkText{草稿}
\SetWatermarkScale{3}
\SetWatermarkColor{gray!30}
```

21.5 PDF 书签与超链接

```
\usepackage{hyperref}

\hypersetup{
  bookmarks=true,           % 生成书签
  bookmarksnumbered=true,  % 书签带编号
  pdftitle={文档标题},
  pdfauthor={作者},
  colorlinks=true,
  linkcolor=blue,
  citecolor=green,
  urlcolor=blue,
}
```

22 附录与索引

22.1 附录 (Appendix)

附录用于放置正文中不宜展开的补充材料:

```
\usepackage{appendix}

\begin{appendices}
\chapter{数据表}           % book/report 类用 chapter
```

```

\label{app:data}
完整实验数据...

\chapter{代码清单}
\label{app:code}
核心算法的完整实现代码...
\end{appendices}

% article 类用 section
\begin{appendices}
\section{补充证明}
\label{app:proof}
详细推导过程...
\end{appendices}

```

在正文中引用：见附录~\ref{app:data}。

22.2 索引 (Index)

索引帮助读者快速定位关键词，适合书籍和长文档：

```

\usepackage{imakeidx}
\makeindex          % 在导言区生成索引文件

% 在正文中标记索引条目
\LaTeX{} 是一种排版系统\index{排版系统}。
Donald Knuth 开发了 \TeX{}\index{Knuth}。

% 子条目
\index{宏包!amsmath}
\index{数学!公式}

% 文末输出索引
\printindex

```

编译命令（多一步 makeindex）：

```

xelatex test.tex
makeindex test          % 处理索引
xelatex test.tex       % 再编译两次

```

22.3 词汇表 (Glossaries)

`glossaries` 宏包管理专业术语和缩略词:

```
\usepackage{glossaries}
\makeglossaries

% 定义术语
\newglossaryentry{latex}{
  name={\LaTeX},
  description={基于 \TeX{} 的排版系统}
}

% 定义缩略词
\newacronym{ml}{ML}{Machine Learning}

% 在正文中使用
\gls{latex}      % 输出: LaTeX
\acrfull{ml}     % 输出: Machine Learning (ML)
\acrshort{ml}    % 输出: ML

% 文末输出
\printglossaries
```

23 完整模板

以下是一个完整的中文报告/论文模板:

```
% -*- coding: UTF-8 -*-
\documentclass[12pt,a4paper,openany]{ctexbook}

% ----- 页面设置 -----
\usepackage[top=3cm,bottom=2.5cm,left=3cm,right=2.5cm]{geometry}

% ----- 数学 -----
\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm}

% ----- 图表 -----
\usepackage{graphicx}
\usepackage{subcaption}
```

```

\usepackage{booktabs}

% ----- 链接与书签 -----
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{
    colorlinks=true,
    linkcolor=black,
    citecolor=black,
    urlcolor=blue,
    bookmarksnumbered=true,
}

% ----- 定理环境 -----
\newtheorem{theorem}{定理}[chapter]
\newtheorem{definition}{定义}[chapter]

% ----- 自定义命令 -----
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\bmat}[1]{\begin{bmatrix}#1\end{bmatrix}}

% ----- 标题信息 -----
\title{学位论文标题}
\author{作者姓名}
\date{\today}

% ===== 正文 =====
\begin{document}

\frontmatter
\maketitle
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{绪论}
\label{chap:intro}

这里是绪论内容。引用公式 ~\ref{eq:energy}。

\section{研究背景}
\label{sec:background}

```

段落内容。

```
\chapter{核心方法}
```

```
\label{chap:method}
```

```
\begin{equation}
```

```
    E = mc^2 \label{eq:energy}
```

```
\end{equation}
```

```
\chapter{实验与分析}
```

```
\label{chap:exp}
```

```
\begin{table}[htbp]
```

```
    \centering
```

```
    \caption{实验结果}
```

```
    \label{tab:result}
```

```
    \begin{tabular}{lcc}
```

```
        \toprule
```

```
        方法 & 准确率 & 速度 \\\
```

```
        \midrule
```

```
        A & 95.2\% & 1.2s \\\
```

```
        B & 97.1\% & 0.8s \\\
```

```
        \bottomrule
```

```
    \end{tabular}
```

```
\end{table}
```

```
\chapter{总结与展望}
```

```
\label{chap:concl}
```

总结全文。

```
% ----- 参考文献 -----
```

```
\begin{thebibliography}{99}
```

```
\bibitem{einstein} Einstein A.
```

```
    Zur Elektrodynamik bewegter K\"orper,
```

```
    \textit{Annalen der Physik}, 1905.
```

```
\bibitem{knuth} Knuth D.E.
```

```
    \textit{The \TeX book},
```

```
    Addison-Wesley, 1984.
```

```
\end{thebibliography}
```

```
\end{document}
```

祝你 L^AT_EX 学习愉快！

坚持实践是最好的学习方法。